

デジタル信号処理

2026 年 4E 電気電子システム工学実験

作成者：佐藤 匠
作成日：2026 年 08 月 18 日
実験日：2026 年 6 月 26 日
天候：
実験場所：電子計測実験室
担当教員：服部 教員

目的

マイクロコンピュータを用いた音声信号処理の実験を通して、デジタル信号処理の基礎知識を修得する。

原理

実験結果と検討

アナログ信号を一定時間間隔で標本化し、得られた離散データに高速フーリエ変換（FFT）を適用すると、時間領域の信号を周波数領域の成分に分解できる。サンプリング周波数を f_s 、FFT のサンプル数を N とすると、周波数ビンの間隔は $\Delta f = \frac{f_s}{N}$ である。本実験では $f_s = 48, \text{kHz}$ とした。

4.2 フーリエ変換の基礎実験

`fft_datacollection` を用いて音声信号の FFT データを取得し、CSV ファイルに保存された 128 個の数値を周波数スペクトルとして整理した。CSV の k 番目の値には $f_k = k \frac{f_s}{N}$ を対応させた。

4.3 フーリエ変換・逆フーリエ変換

VoiceChanger の SubFFT と MainAudio を用い、入力音声 を FFT して振幅スペクトルをシフトした後、逆 FFT で時間波形に戻した。pitch_shift は周波数そのものではなく、振幅スペクトルを移動させるサンプル数である。

サンプル数を半分にした場合、周波数分解能は低下し、レジュメの記録では出力音声 が「ボコボコ」した音になった。これは時間方向の処理単位が短くなったこと、周波数ビンの間隔が広がったこと、および FFT・逆 FFT の近似誤差が音声に現れたためと考えられる。

4.4 フーリエ変換による周波数解析 1

500 Hz 以上の正弦波音声を入力し、pitch_shift を -10 および -20 として入出力音声の振幅スペクトルを比較した。pitch_shift の変更によりスペクトルのピーク位置と分布が変化し、出力音声の音高が変化することを確認した。

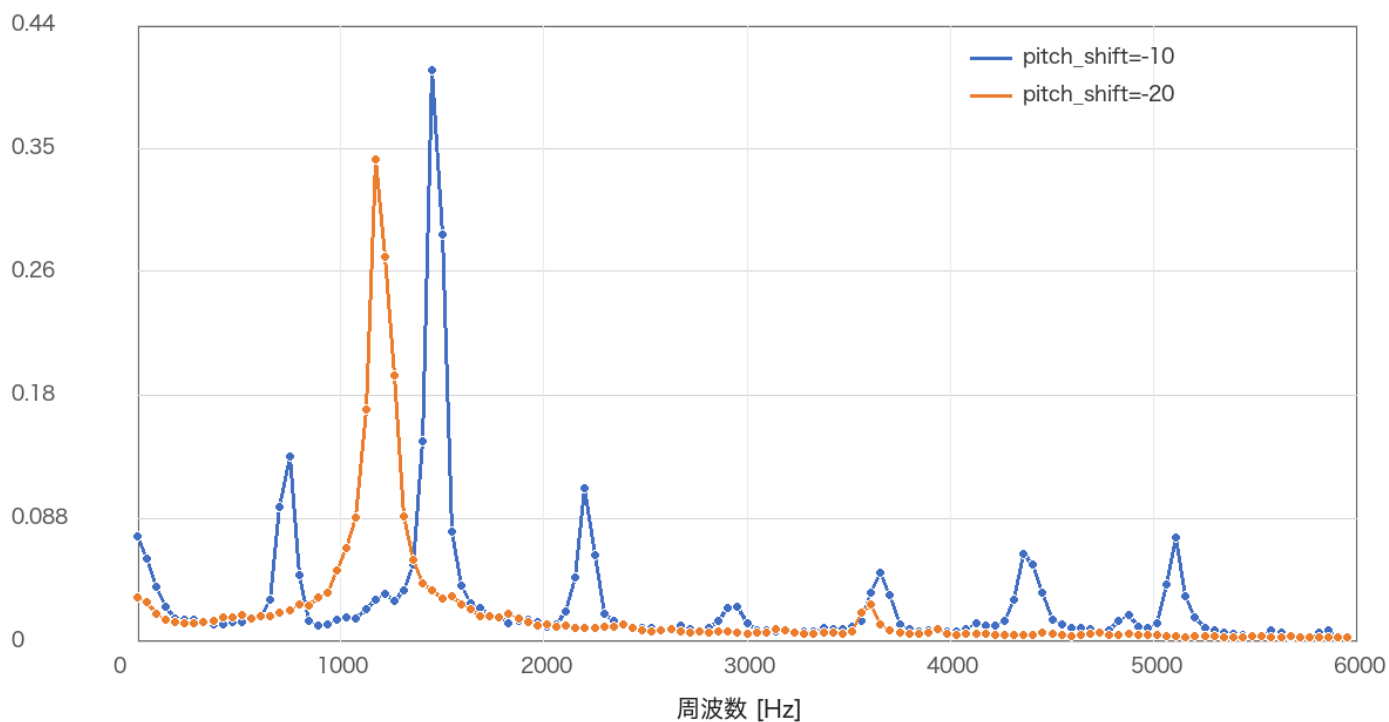


図 1: pitch_shift の違いによる振幅スペクトルの比較

4.5 フーリエ変換による周波数解析 2

メモに記録された時刻に対応する data014 (あ)、data020 (い)、data024 (う)、data028 (え)、data033 (お) を取り出した。母音ごとにスペクトルのピーク位置と分布が異なり、声帯振動の基本周波数だけでなく、声道の共鳴によるフォルマントが母音の音色を特徴付けている。

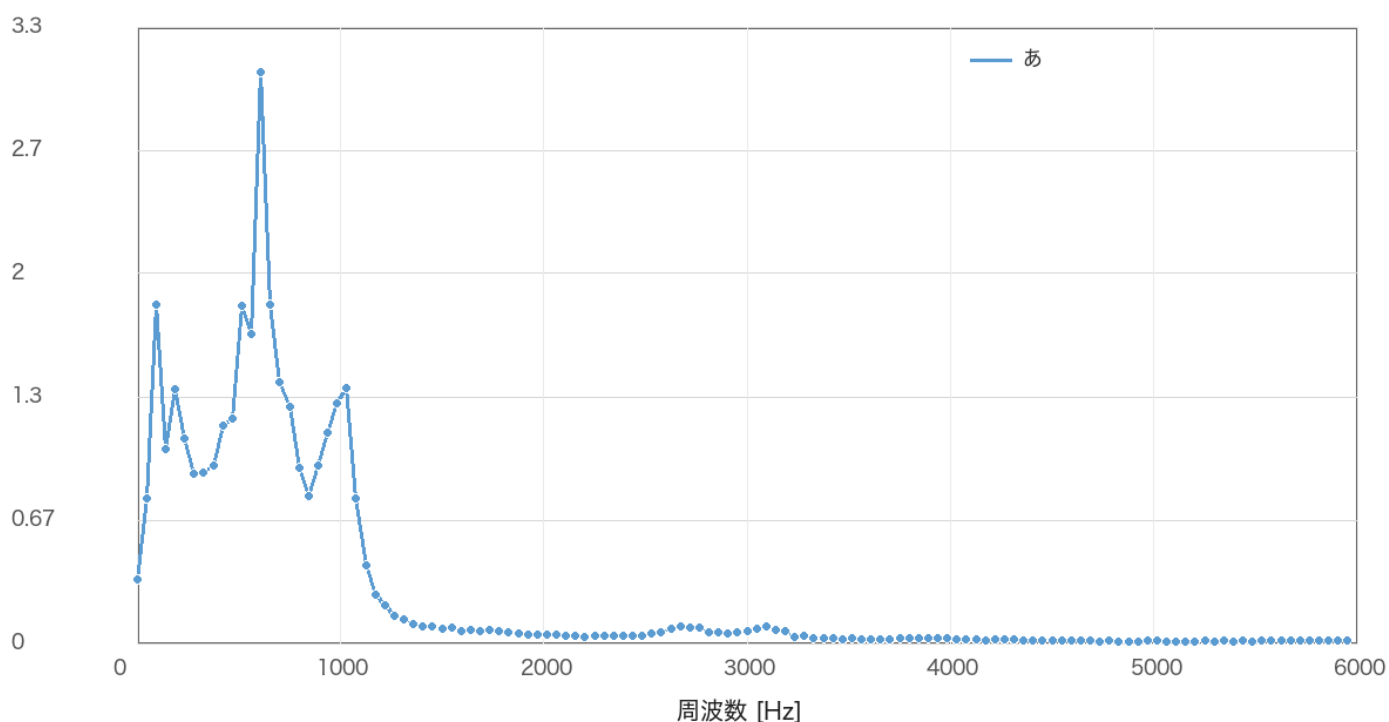


図 2: 母音「あ」の振幅スペクトル

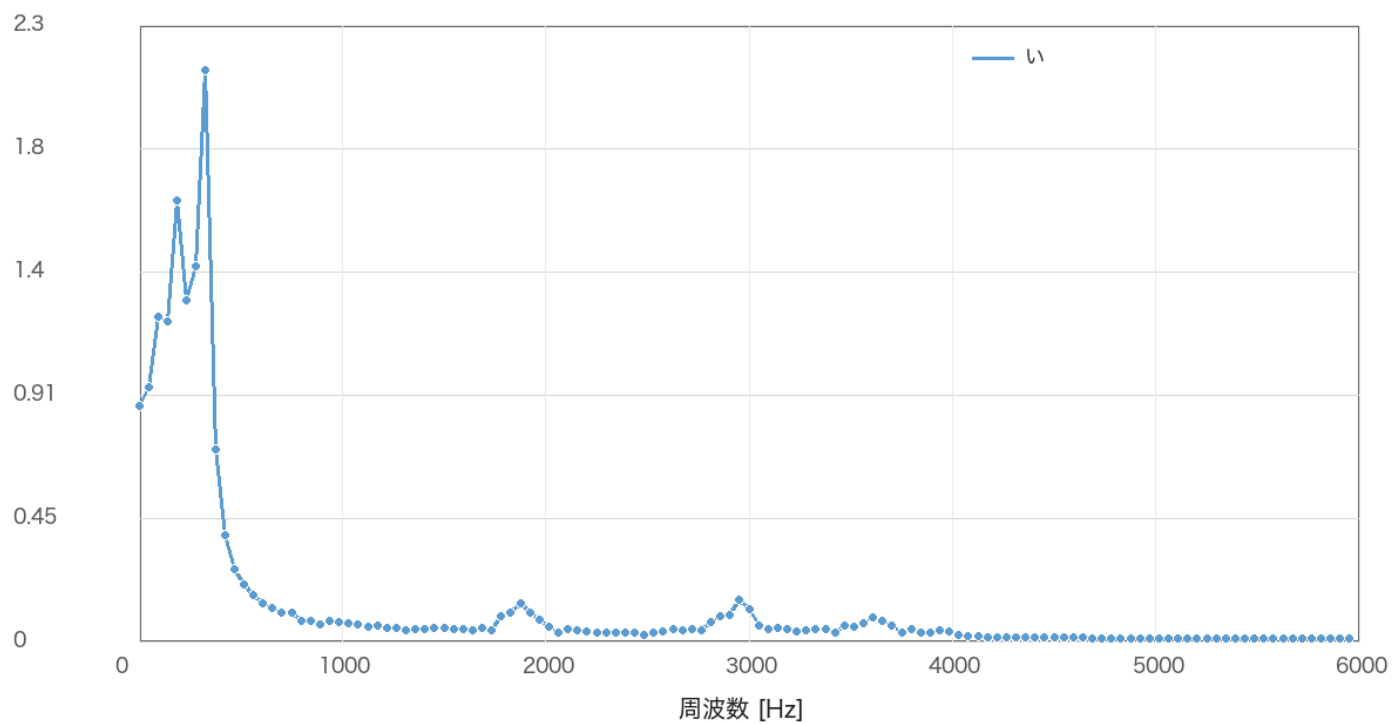


図 3: 母音「い」の振幅スペクトル

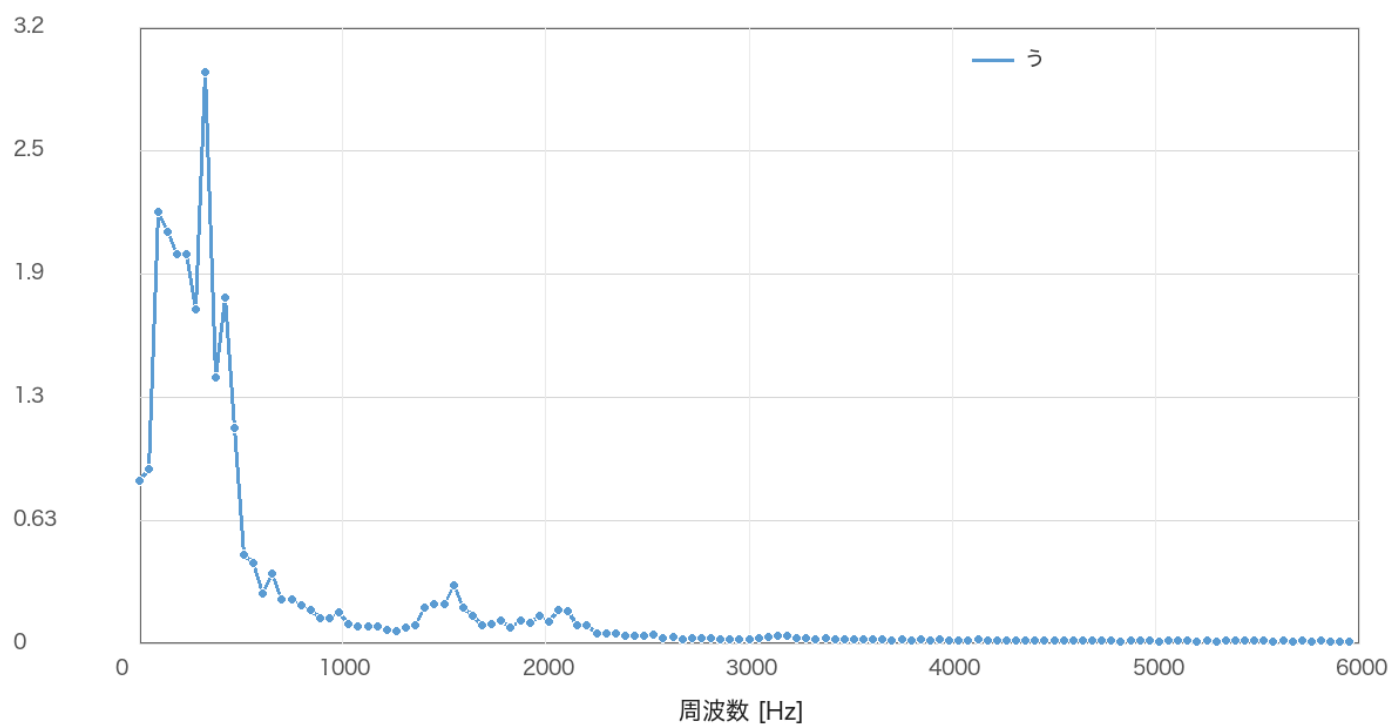


図 4: 母音「う」の振幅スペクトル

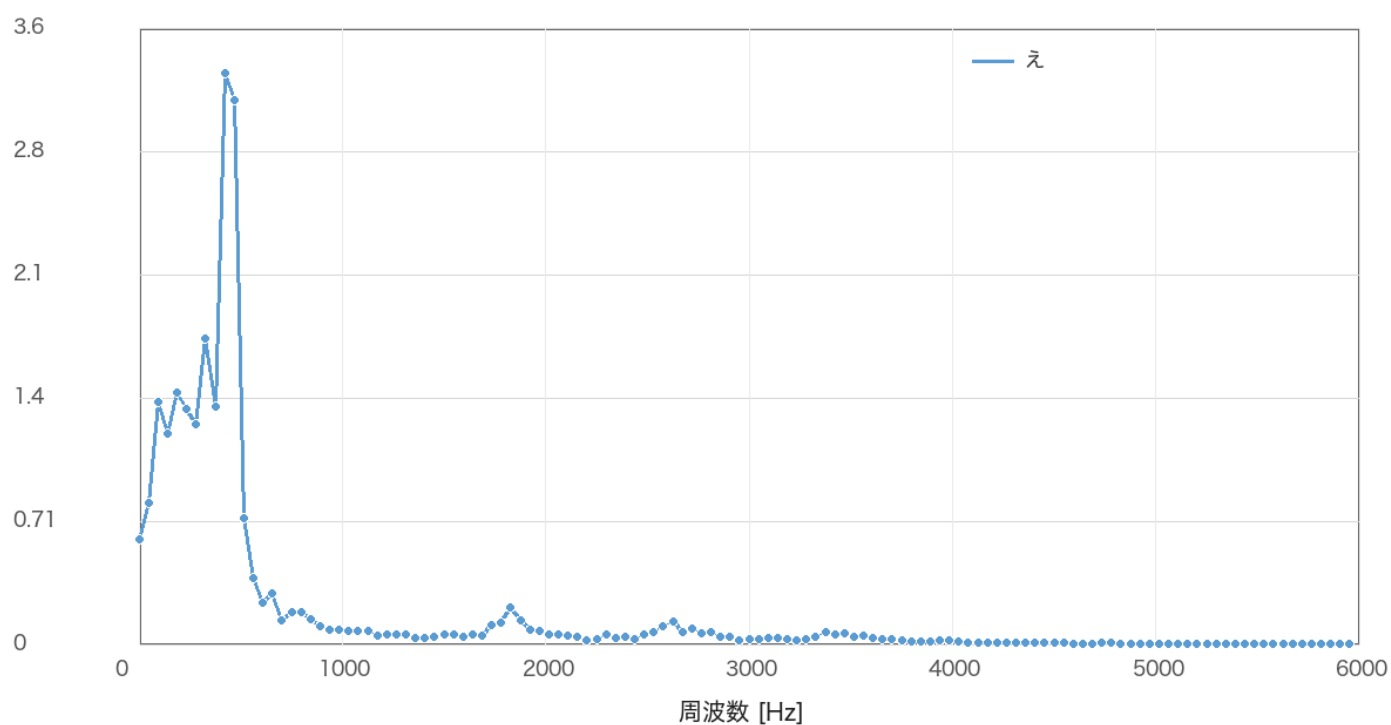


図 5: 母音「え」の振幅スペクトル

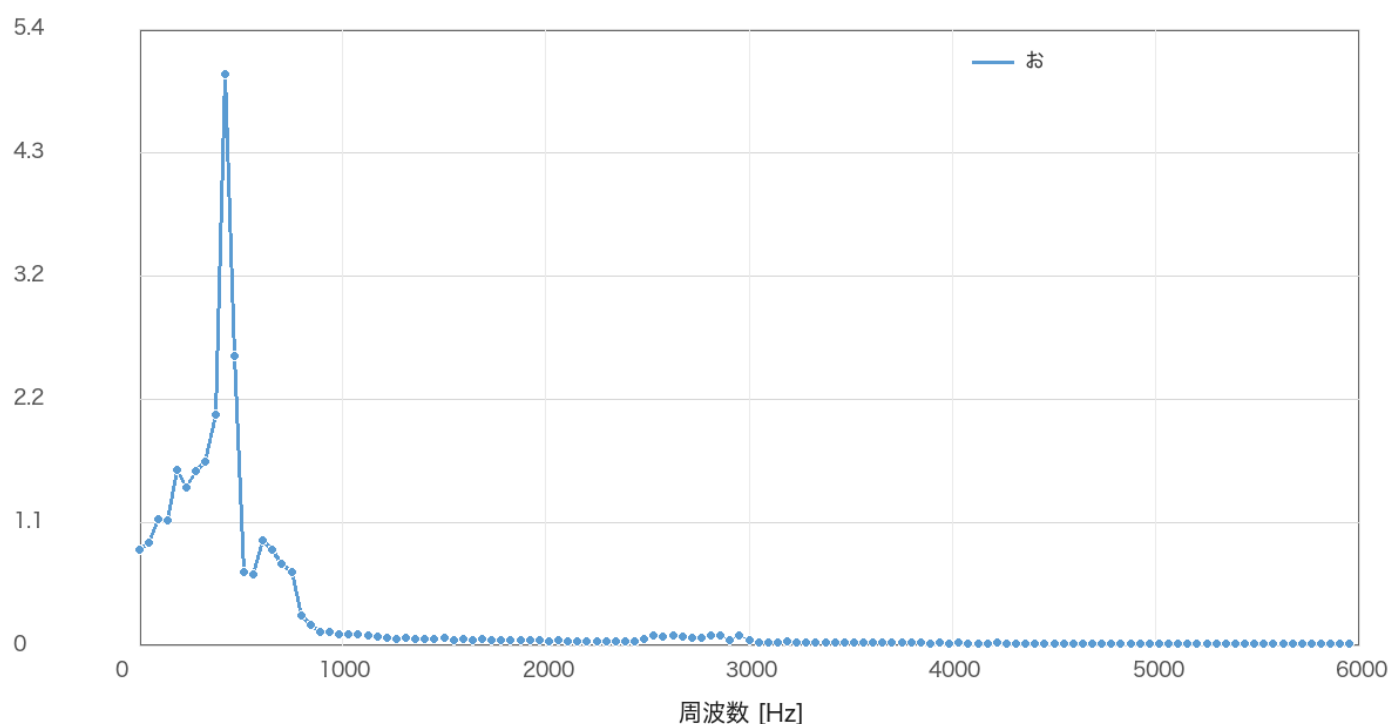


図 6: 母音「お」の振幅スペクトル

4.4・4.5 で使用した単色信号の比較

500 Hz と 1 kHz の正弦波では、設定周波数付近に主ピークが現れた。正弦波は単一周波数成分が支配的である。一方、矩形波では基本波に加えて高調波成分が現れ、正弦波より広い周波数帯域に成分が分布した。理想的な対称矩形波では奇数次高調波が主に現れるが、実測ではマイク、アンプ、A/D 変換、窓関数、有限長データの影響でピークの強度や位置にずれが生じる。

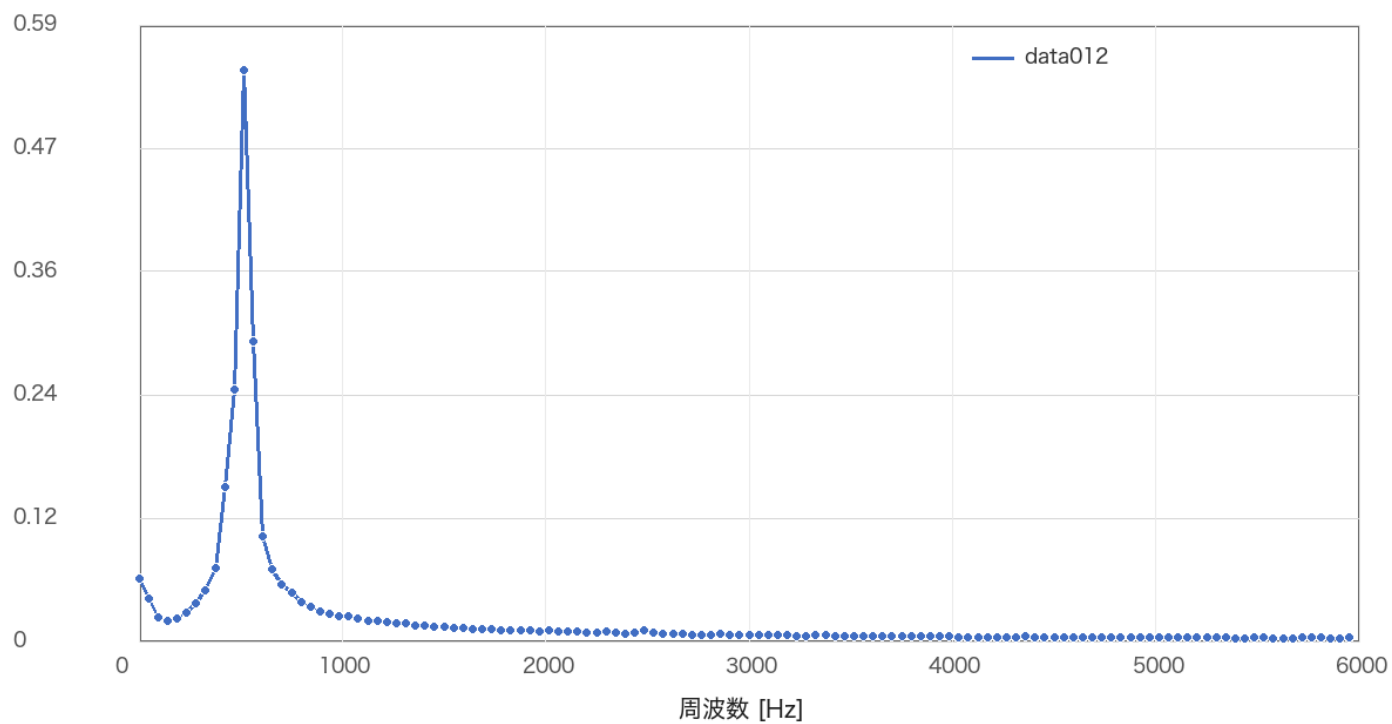


図 7: 500 Hz 正弦波の振幅スペクトル

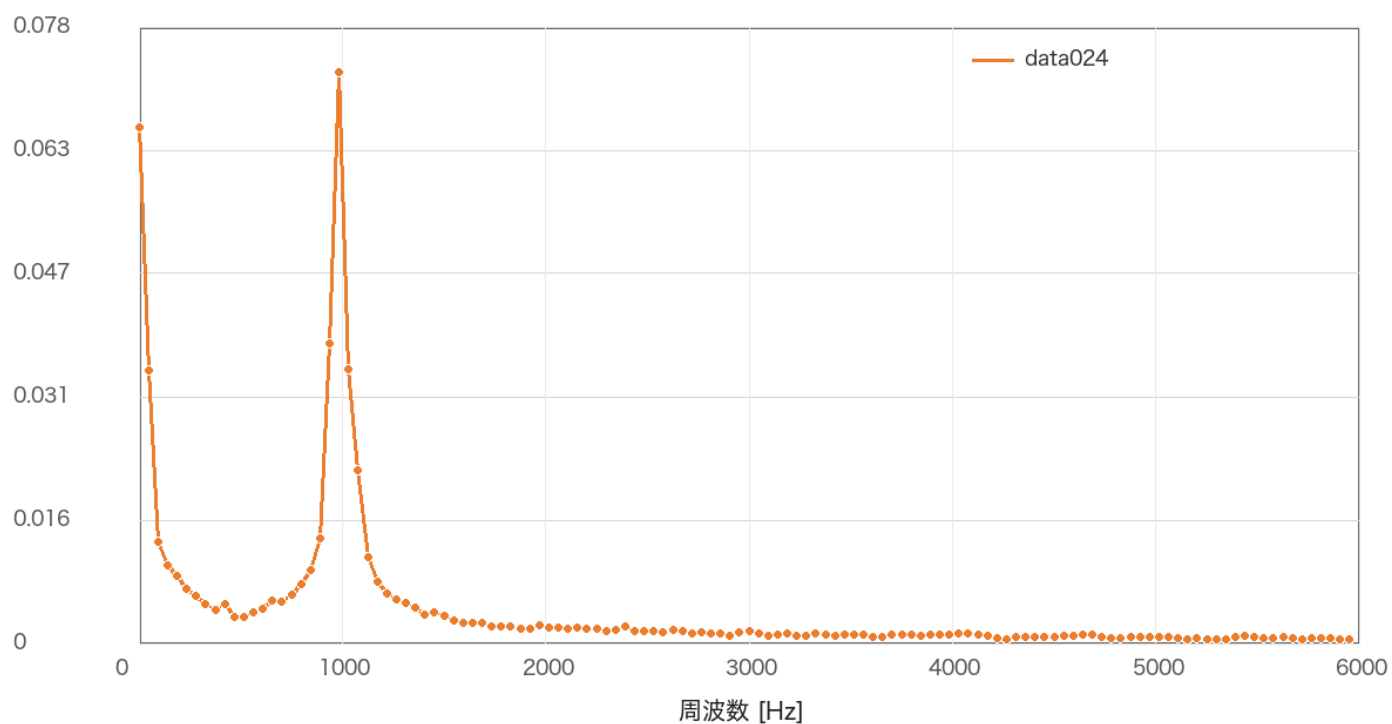


図 8: 1 kHz 正弦波の振幅スペクトル

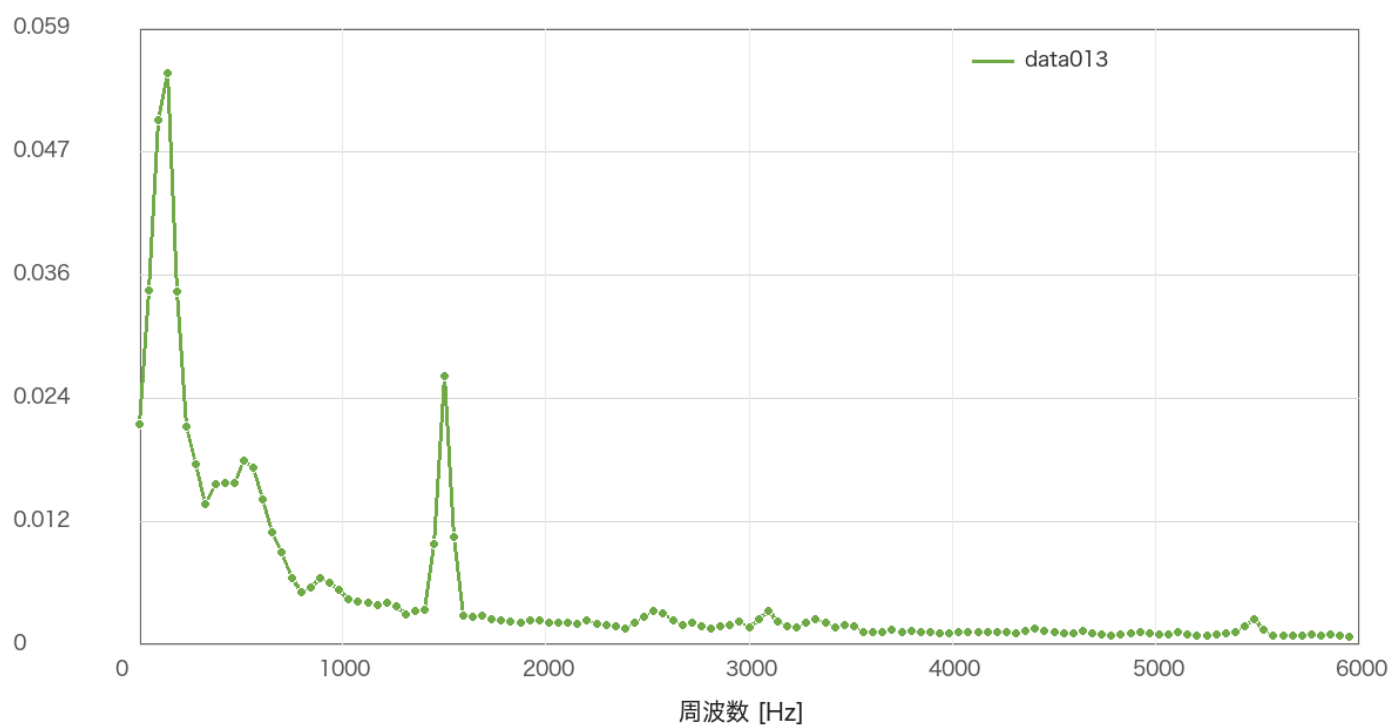


図 9: 500 Hz 矩形波の振幅スペクトル

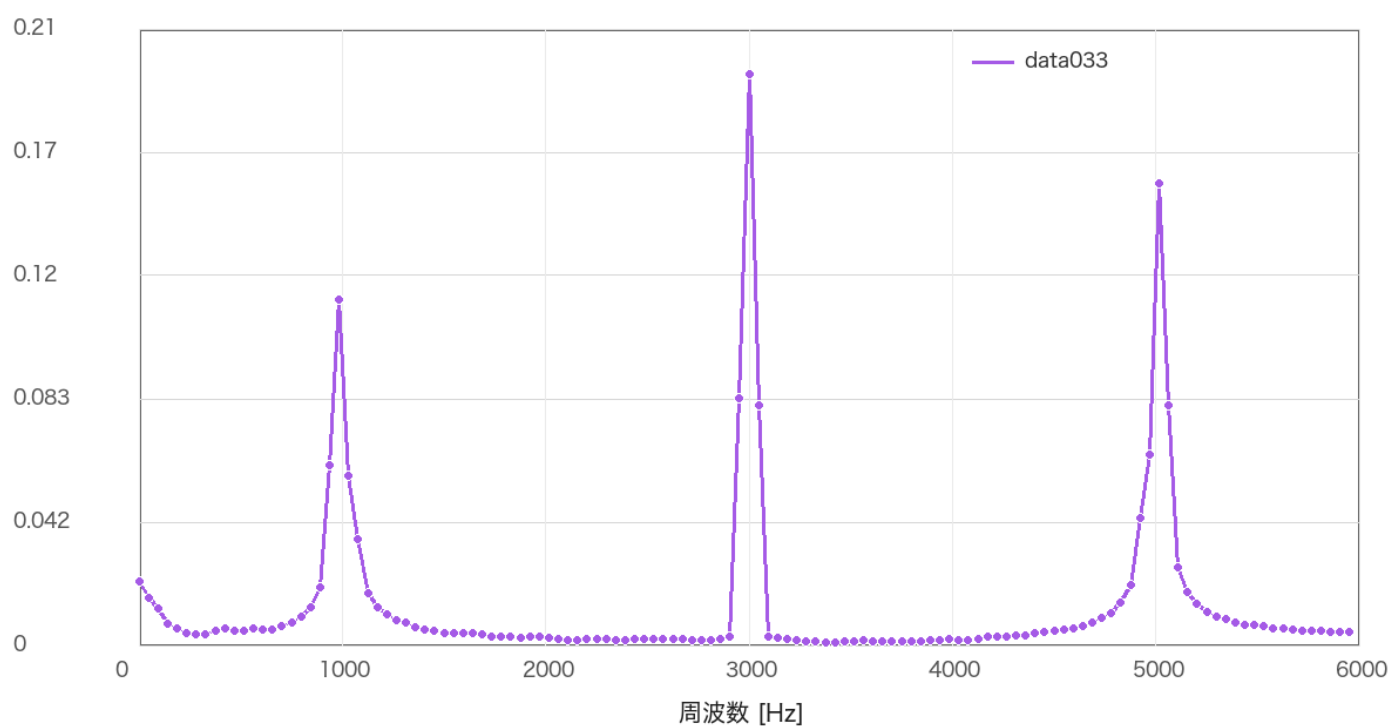


図 10: 1 kHz 矩形波の振幅スペクトル

サンプル数と振幅スペクトル

500 Hz 系の信号について 1024 点、256 点、64 点を比較した。 Δf はそれぞれ 46.875 Hz、187.5 Hz、750 Hz であり、サンプル数を減らすほどピーク位置が粗くなり、近接した周波数成分を分離しにくくなる。

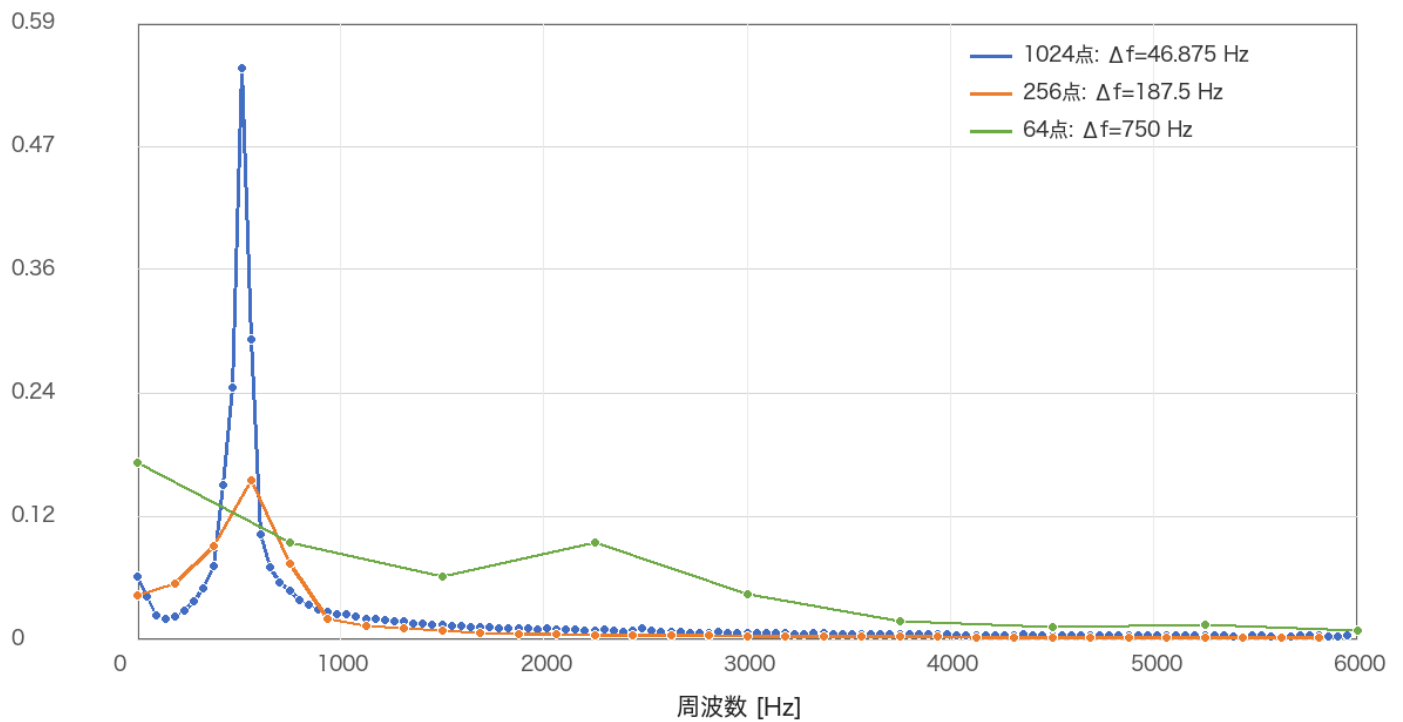


図 11: サンプル数による周波数分解能の比較

残る検討事項

結論

FFT により音声信号を周波数成分として可視化し、正弦波・矩形波の違い、サンプル数と周波数分解能の関係、pitch_shift によるスペクトル変化、母音ごとの周波数特性を確認した。特に、周波数分解能は $\Delta f = \frac{f_s}{N}$ で決まり、サンプル数を増やすほど周波数成分を細かく観測できることを確認した。